

UNIVERSIDAD DEL ROSARIO



**DESARROLLO WEB PARA CONECTAR TUTOR: PLATAFORMA ACADÉMICA
DE ACOMPAÑAMIENTO ENTRE PARES**

**Jeronimo Arguello Quintero
Daniel Alejandro Moreno Bravo
Daniel Alfonso Nieto Naranjo**

9 de septiembre de 2026

TABLA DE CONTENIDOS

CONTEXTUALIZACIÓN	2
Necesidad	2
Objetivos	3
Alcance	3
Diagrama de Arquitectura	4
Diagrama de Clases	5
Actores y Mapa Stakeholders	5
Metodología	6
Links	8

CONTEXTUALIZACIÓN

La transición a la vida universitaria y la adaptación a las exigencias académicas de los primeros semestres representan una de las etapas más críticas frente al rendimiento académico y la retención estudiantil. Aunque las instituciones suelen disponer de programas formales de monitorías, su cobertura es limitada: se restringen a un grupo reducido de materias de alta reprobación, operan con horarios rígidos y no alcanzan a suplir la demanda individual de los estudiantes.

Ante la falta de alternativas institucionales para la totalidad del catálogo de asignaturas, los alumnos recurren a canales informales e improvisados como grupos de WhatsApp. En estos espacios, la interacción resulta caótica, las ofertas y solicitudes de ayuda se pierden en el uso continuo de la aplicación, no existen mecanismos formales para comprobar la calidad académica de los tutores ni la coordinación de horarios o tarifas se vuelve tediosa y caótica.

Necesidad

Los estudiantes de primeros semestres enfrentan un alto nivel de exigencia académica y cuando necesitan apoyo, las tutorías no siempre cubren todas las materias. Esto los obliga a buscar ayuda en otros medios como WhatsApp, donde los mensajes se pierden, es difícil coordinar horarios y no hay forma de asegurar la calidad del tutor. Por lo tanto, se requiere una plataforma que conecte de manera

estructurada a los estudiantes con tutores validados, que automatice la gestión de ||||qqqqhorarios y garantice un espacio de aprendizaje más seguro.

Objetivos

Objetivo General

Desarrollar y desplegar un desarrollo web que facilite el proceso de tutorías, permitiendo la conexión, agendamiento y evaluación de tutorías de manera eficiente.

Objetivos Específicos

- **Gestión de perfiles:** Implementar un sistema de registro y perfiles de estudiante y tutor que permita publicar materias y las deje filtrar por categorías, horarias y condiciones de la tutoría.
- **Sistema de búsqueda:** Desarrollar una barra de búsqueda con filtros para facilitar el emparejamiento entre la necesidad del estudiante y la oferta del tutor.
- **Módulo de agendamiento:** Construir una funcionalidad que permita solicitar, aceptar y cuadrar las sesiones de tutoría sin problemas.
- **Control de calidad:** Integrar un sistema de retroalimentación al finalizar cada sesión, para hacer un historial de tutoría.

Alcance

Dentro del alcance:

- Autenticación y creación de cuentas.
- Publicación de anuncios o perfiles de tutoría con descripción, materias, horarios y tarifas.
- Dashboard para que los usuarios miren sus solicitudes, sesiones pendientes y el historial de las tutorías.
- Confirma los datos de la tutoría mediante correo tanto al tutor como al estudiante
- Sistema de reseñas y puntuación de 1 a 5 estrellas.

Fuera del alcance:

- **Videollamadas integradas:** No se desarrollará un sistema de videollamada interno. Las sesiones virtuales dependen de cómo quiera hacerlo el tutor.
- **Aplicación móvil nativa:** El proyecto se entregará exclusivamente como desarrollo web, no se desarrollará ninguna app móvil.

Diagrama de Arquitectura

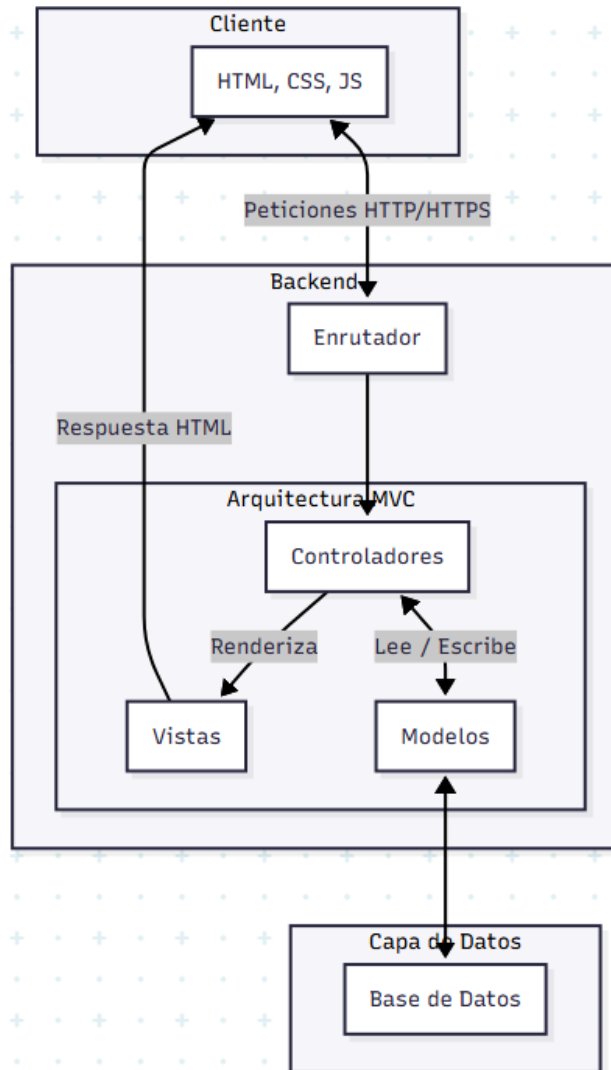
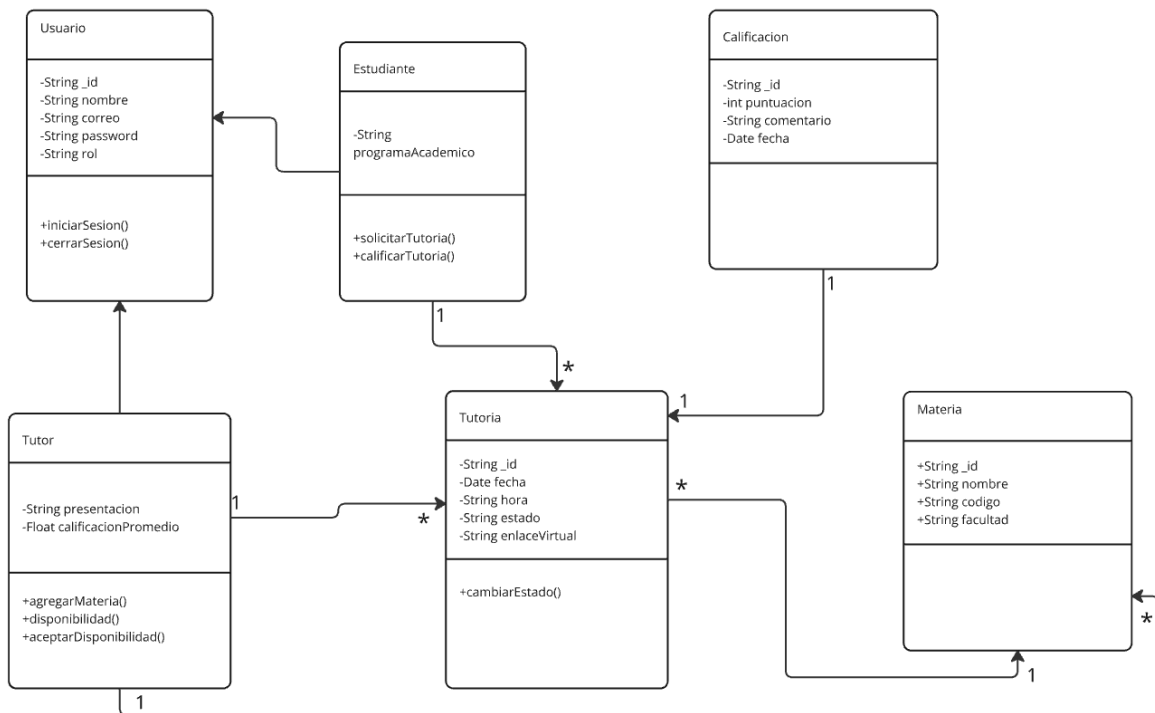


Diagrama de Clases

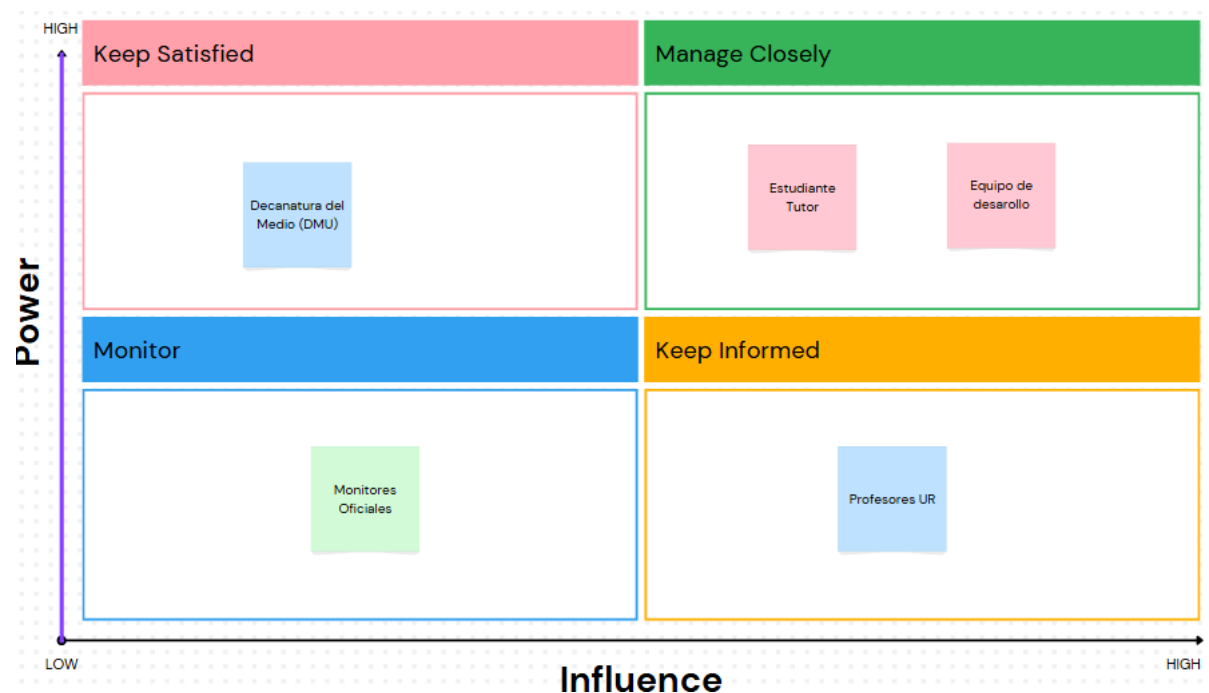


Actores y Mapa Stakeholders

- **Estudiante solicitante:** Es el usuario central que impulsa la demanda en la plataforma. Se trata de los alumnos, generalmente de primeros semestres de la UR, que enfrentan dificultades académicas y buscan apoyo directo y personalizado que las monitorías institucionales no logran cubrir.
- **Estudiante tutor:** Representa la oferta dentro del sistema, buscando generar ingresos con sus conocimientos académicos. Este perfil publica ofertas personalizadas de las asignaturas en las que destaca, define sus reglas de trabajo, donde las valoraciones obtenidas determinan su prestigio dentro de la comunidad
- **Universidad del Rosario:** Funcionan como actores institucionales indirectos . A pesar de no supervisar la plataforma web, los estudiantes de las universidad son los involucrados. Su propósito fundamental es que este acompañamiento entre pares refuerce las monitorías oficiales, mitigando la deserción en asignaturas complejas bajo calidad académica.

- **Monitores Académicos Oficiales de la Universidad** Representan a un grupo de interés como a una potencial contraparte. Son estudiantes contratados para brindar soporte en asignaturas específicas con horarios fijos. Aunque conectaTutor no busca reemplazarlos sino cubrir las materias que ellos no abarcan, estos monitores pueden ver la plataforma como una oportunidad para monetizar horas extra fuera de su convenio, o bien como una competencia directa frente a sus espacios institucionales de asesoría.

Mapa stake holders:



Metodologia

empatizar: Para realizar la fase de empatizar se realiza un mapa de empatia a Moisés buitrago, estudiante de MACC de segundo semestre, de donde se obtuvo lo siguiente:

Los estudiante de primeros semestres se suelen sentir frustrados por un sistema de monitorías institucionales rígido, de cobertura insuficiente y con horarios incompatibles. Al observar cómo en otras universidades existen plataformas o programas estructurados de apoyo entre pares, percibe una clara desventaja académica frente a su entorno. Sometido a la presión de mantener un buen rendimiento, se ve empujado a buscar ayuda en grupos caóticos de WhatsApp, donde pierde tiempo valioso cruzando mensajes para negociar tarifas y cuadrar disponibilidad.

Al depender de estos canales informales, el alumno asume el riesgo de contratar tutores sin pedagogía garantizada, sufrir cancelaciones de última hora o enfrentar cobros injustificados. Para eliminar esta fricción y la incertidumbre, necesita urgentemente una herramienta centralizada y transparente; un sistema ágil que le ofrezca perfiles claros, calificaciones basadas en la experiencia de otros estudiantes y un agendamiento automatizado que formalice las sesiones de estudio de manera segura.

Prototipo: Ya con una idea clara se procedió a realizar el siguiente prototipo, teniendo en cuenta jerarquías, teoría del color e interacción:

<https://www.figma.com/design/Pb2nJzhxt0ojCSrx1GNJYj/Bait---Build?node-id=3-3&t=gekS1e43utlaoNIF-1>

Requisitos

1. RQF 1 / RQF 2: Registro de Usuarios (Tutores y estudiantes):

Define la segmentación de la plataforma en los roles principales. Permite capturar la información académica esencial (como semestre, carrera y las materias específicas que el tutor está capacitado para dictar), sentando las bases de datos necesarias para que el buscador funcione adecuadamente.

2. RQF 14: Búsqueda de Tutores por Materia:

Es el núcleo de descubrimiento de la plataforma. Provee el mecanismo principal para que los estudiantes solicitantes filtren la oferta académica por texto libre o asignaturas específicas, permitiéndoles encontrar de forma rápida y directa el apoyo especializado que requieren.

3. RQF 35: Confirmación de Citas y Agendamiento:

Constituye la transacción central de valor del sistema. Agrupa la selección de fecha, bloques horarios, modalidad (virtual o presencial) y observaciones, formalizando el compromiso de asesoría entre el estudiante y el tutor de manera estructurada.

4. RQNF 6: Sincronización y Prevención de Cruces de Agenda:

Requerimiento no funcional crítico para garantizar la integridad operativa. Se encarga de validar y bloquear de inmediato los horarios reservados, evitando dobles asignaciones o conflictos de disponibilidad simultáneos entre distintos usuarios.

5. RQNF 1: Seguridad y Cifrado de Credenciales:

Pilar fundamental de la arquitectura técnica que salvaguarda la información confidencial de la comunidad académica. Asegura que las contraseñas de los usuarios no se almacenen en texto plano, aplicando algoritmos de hash seguros para mitigar riesgos de accesos no autorizados.

Links

Github de Documentacion:

<https://github.com/DanielNieto2526/Documentacion-Arguello-Moreno-Nieto.git>

Github de FrontEnd:

<https://github.com/DanielNieto2526/Frontend-Arguello-Moreno-Nieto.git>

Github de BackEnd:

<https://github.com/DanielNieto2526/Backend-Celula-Arguello-Moreno-Nieto.git>

Trello:

<https://trello.com/invite/b/6a9e168d8f0e3186c475de90/ATTIeb78e563b1849516f6b45719bf42d4f773AE6391/kanban-bait-build>

Figma:

<https://www.figma.com/design/Pb2nJzhxt0ojCSrx1GNJYj/Bait---Build?node-id=3-3&t=gekS1e43utlaoNIF-1>